

Instrucción de Trabajo Estándar

Estandarización: Los cimientos de mejora para cualquier proceso

Objetivos

1. Entender los elementos básicos de las instrucciones de trabajo estándar para asegurar el desempeño óptimo de cualquier actividad.
2. Conocer el procedimiento para crear instrucciones estándar en cualquier proceso.

Contenido

- I. Antecedentes
- II. ¿Qué es una instrucción de trabajo estándar?
- III. Desarrollo de talento a través de estándares
- IV. Beneficios



LSSI
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE
www.leansixsigma institute.org

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

I. Antecedentes

LSSI
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

Los métodos de trabajo estándar fueron desarrollados por Taiichi Ohno y Shigeo Shingo en Toyota durante las décadas de 1950 y 1960.



Shigeo Shingo



Taiichi Ohno

"Donde no hay estándar, no puede haber Kaizen." – Taiichi Ohno

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

Instrucción de
Trabajo Estándar 2

¿Qué es un estándar?

Es un **patrón**, **modelo** o **referencia** que proporciona expectativas claras para el desarrollo de cualquier actividad.

- La metodología de mejora continua requiere de estándares para sostener los nuevos métodos, configuraciones y beneficios obtenidos.
- Los estándares determinan la línea base para analizar nuevas oportunidades de mejora, permitiendo alcanzar sus metas.



La ausencia de estándares crea confusión y frustración



¿Cuál es la conexión correcta?



¿Qué interruptor enciende cada fuego?

Evolución de la señal de "STOP"



- Hoy en día, la señal de "STOP" es reconocida en todo el mundo.
- Sin embargo, ¿sabes cómo era en sus inicios?

OBSERVA:



No había estándares para las señales viales.

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

Instrucción de
Trabajo Estándar 5

El problema era la falta de estándares



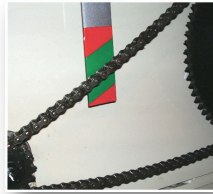
La falta de estándares ocasionaba accidentes, lesiones y desorganización.

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

Instrucción de
Trabajo Estándar 6

Tipos de estándares

- Regulaciones
- Estándares de calidad
- Especificaciones
- Requerimientos técnicos
- Estándares de proceso
- Manuales
- Avisos
- Memorándums



Un buen estándar debe ser visual. Ayuda a identificar situaciones anormales en los procesos.

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

II. ¿Qué es una instrucción de trabajo estándar?

Instrucciones de trabajo estándar (SWI: Standard Work Instructions) son instrucciones diseñadas para asegurar que los procesos sean consistentes, oportunos y repetibles.

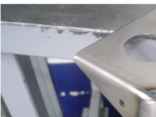
- Se imprimen y colocan cerca de la estación de trabajo.
- Los objetivos y resultados reales de la utilización de las instrucciones de trabajo estándar, son mejoras en:
 - La calidad del producto o servicio terminado.
 - La consistencia del producto o servicio terminado.
 - El rendimiento del proceso.
 - La seguridad del empleado.



Instrucción de
Trabajo Estándar 8

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

Instrucción de trabajo estándar

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN						LSSI LEAN SIX SIGMA INSTITUTE																		
Área: Producción		Operación: Corte	Tipo de producto: Tablero	Preparado por: Luis Socconini	Pág. 1 de 1																			
NO.	SECUENCIA DE OPERACIONES	PUNTOS CLAVE	RAZONES PARA PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES																				
1	Tome el material.	Tome el material con ambas manos.	Necesita asirlo firmemente para evitar accidentes.	  																				
2	Fije el material en la mesa de trabajo.	Utilice abrazaderas para mantener fija la pieza.	De esa manera no se mueve, evitando defectos y accidentes.																					
3	Coloque las puntas en dirección al filo de la mesa.	Cuide que la pieza esté bien balanceada de ambos lados.	Esto asegura que el corte se realice sin problemas.																					
4	Corte la pieza a la medida establecida.	Utilice la sierra afilada.	No se producen bordes filosos.																					
5	Ponga las piezas cortadas en la mesa siguiente.	Colóquelas con el lado etiquetado hacia arriba.	Será fácil identificarlas.																					
REGISTRO DE CAMBIOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Rev.</th> <th>Descripción del cambio</th> <th>Susp.</th> <th>Aprob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/09/2007</td> <td>05</td> <td>Edición inicial</td> <td>7</td> <td>05</td> </tr> </tbody> </table>		Fecha	Rev.	Descripción del cambio	Susp.	Aprob.	12/09/2007	05	Edición inicial	7	05	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  El equipo de seguridad debe ser utilizado en todo momento		CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  El equipo de seguridad debe ser utilizado en todo momento		FIRMAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Turno</th> <th>Supervisor</th> <th>Operador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Turno	Supervisor	Operador				
Fecha	Rev.	Descripción del cambio	Susp.	Aprob.																				
12/09/2007	05	Edición inicial	7	05																				
Fecha	Turno	Supervisor	Operador																					

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

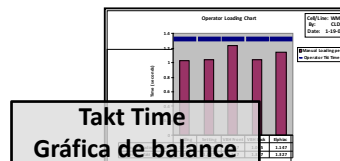
Componentes del trabajo estándar

White Belt

Yellow Belt

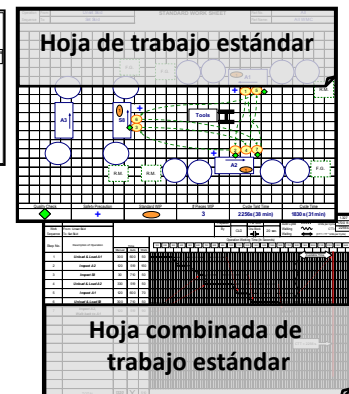
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN						LSSI LEAN SIX SIGMA INSTITUTE																		
Área: Producción		Operación: Corte	Tipo de producto: Tablero	Preparado por: Luis Socconini	Pág. 1 de 1																			
NO.	SECUENCIA DE OPERACIONES	PUNTOS CLAVE	RAZONES PARA PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES																				
1	Tome el material.	Tome el material con ambas manos.	Necesita asirlo firmemente para evitar accidentes.	  																				
2	Fije el material en la mesa de trabajo.	Utilice abrazaderas para mantener fija la pieza.	De esa manera no se mueve, evitando defectos y accidentes.																					
3	Coloque las puntas en dirección al filo de la mesa.	Cuide que la pieza esté bien balanceada de ambos lados.	Esto asegura que el corte se realice sin problemas.																					
4	Corte la pieza a la medida establecida.	Utilice la sierra afilada.	No se producen bordes filosos.																					
5	Ponga las piezas cortadas en la mesa siguiente.	Colóquelas con el lado etiquetado hacia arriba.	Será fácil identificarlas.																					
REGISTRO DE CAMBIOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Rev.</th> <th>Descripción del cambio</th> <th>Susp.</th> <th>Aprob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/09/2007</td> <td>05</td> <td>Edición inicial</td> <td>7</td> <td>05</td> </tr> </tbody> </table>		Fecha	Rev.	Descripción del cambio	Susp.	Aprob.	12/09/2007	05	Edición inicial	7	05	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  El equipo de seguridad debe ser utilizado en todo momento		CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  El equipo de seguridad debe ser utilizado en todo momento		FIRMAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Turno</th> <th>Supervisor</th> <th>Operador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Turno	Supervisor	Operador				
Fecha	Rev.	Descripción del cambio	Susp.	Aprob.																				
12/09/2007	05	Edición inicial	7	05																				
Fecha	Turno	Supervisor	Operador																					

Instrucciones de trabajo estándar



Formato de observación de tiempos

Operator	Job	TIME OBSERVATION FORM	Obs. Date	Job #	Operator	Obs. Date	Job #
Operator 1	Job 1	1	2	3	4	5	6
Operator 2	Job 2	7	8	9	10	11	12
Operator 3	Job 3	13	14	15	16	17	18
Operator 4	Job 4	19	20	21	22	23	24
Operator 5	Job 5	25	26	27	28	29	30
Operator 6	Job 6	31	32	33	34	35	36
Operator 7	Job 7	37	38	39	40	41	42
Operator 8	Job 8	43	44	45	46	47	48
Operator 9	Job 9	49	50	51	52	53	54
Operator 10	Job 10	55	56	57	58	59	60



Instrucción de Trabajo Estándar 10

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

